

Kallis talvi, kallis tunti

Mistä Suomen sähkön korkea hinta johtuu — ja miksi syy on vaihtumassa

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · 21 768 talvituntia, kuusi talvea

Tiivistelmä. Kun sähkö on kallista, siihen on kaksi eri syytä, ja ne menevät keskustelussa sekaisin. Vesivarastot ratkaisevat, onko talvi kallis: Norjan marraskuisen täyttöasteen ja talven keskihinnan välinen korrelaatio kuudella talvella on $-0,73$. Sää ja siirtoyhteys ratkaisevat, mitkä tunnit sen talven sisällä ovat kalliita: kalliilla tunneilla on kylmä ja tyyni. Kolmas havainto on muutos. Talvina 2020–2023 Suomen kalleimmista tunneista 88 prosenttia oli kalliita myös Ruotsissa — hinta tuli rajan takaa. Talvella 2025/26 enää 36 prosenttia. Loput 64 prosenttia olivat Suomen omia tunteja, ja niistä yli puolella siirtoyhteys Ruotsiin oli täynnä. Suomen kallis sähkö on muuttumassa pohjoismaisesta ilmiöstä suomalaiseksi.

1. Lukijalle

Kun sähkön hinta pomppaa, syyllinen löytyy uutisista nopeasti. Milloin se on pakkanen, milloin tyyni sää, milloin Norjan vesitilanne, milloin siirtoyhteys. Kaikki neljä esiintyvät samoissa jutuissa, usein samassa kappaleessa, eikä lukijalle jää selvää käsitystä siitä, mikä niistä oikeastaan ratkaisee.

Syy sekaannukseen on se, että kysymyksiä on kaksi eikä yksi.

Ensimmäinen kysymys on, miksi jokin talvi on kallis ja toinen halpa. Talvi 2022/23 maksoi keskimäärin 136 euroa megawattitunnilta, talvi 2024/25 vain 46. Se on kolminkertainen ero, eikä sitä selitä pakkanen — molemmat olivat säältään tavanomaisia.

Toinen kysymys on, miksi tietty tunti on kallis. Saman talven sisällä hinta voi vaihdella nollasta kuuteensataan. Tämä on se kysymys, joka koskee kotitaloutta, joka miettii milloin panna pyykkikone päälle.

Vastaukset ovat eri. Ensimmäiseen vastaa vesi, toiseen sää ja johto. Ja toisen kysymyksen vastaus on kuuden viime talven aikana muuttunut niin selvästi, että sitä kannattaa katsoa tarkkaan. Se on tämän katsauksen varsinainen sisältö.

2. Aineisto

Tuntiaineisto talvikuukausilta marraskuu–maaliskuu, kuusi talvea 2020/21–2025/26, yhteensä 21 768 tuntia. Kaikki kaudet ovat täysiä.

Aluehinnat ja Suomen rajasiirrot ovat ENTSO-E:n tietoja energy-charts-palvelun kautta, samoin Suomen tuntikulutus ja tuotantolajit.^[1] Helsingin lämpötila Open-Meteosta. Norjan vesivarastojen viikoittainen täyttöaste NVE:n avoimesta rajapinnasta, kaikki viisi hinta-aluetta yhteenlaskettuna kapasiteetilla painotettuna.^[2]

Kaksi käsitettä. **Tuulen osuus** on tuulivoimatuotanto jaettuna kulutuksella; käytän osuutta enkä megawatteja, koska sama tuotanto merkitsee eri asiaa eri kuormalla. **Kallis tunti** tarkoittaa tunnin kuulumista oman talvensa kalleimpaan viiteen prosenttiin. Määrittelen sen talvikohtaisesti, koska muuten kaikki kalliit tunnit olisivat energiakriisin vuosilta eikä vertailua voisi tehdä.

3. Kallis talvi: vesi ratkaisee

Pohjoismainen sähköjärjestelmä nojaa vesivoimaan, jota voidaan varastoida. Kun altaissa on vettä, vesivoima tarjoaa halvalla ja pitää hinnan matalana. Kun vettä on niukasti, tuottajat säästävät sitä ja tarjoavat kalliimmalla.

Talvi	Norjan varastot marraskuussa, %	Talven keskihinta €/MWh	Kalliin tunnin raja €/MWh
2020/21	94,3	43	84
2021/22	71,4	112	280
2022/23	79,5	136	386
2023/24	78,8	73	165
2024/25	86,2	46	156
2025/26	79,9	72	199

Kaksi ääripäätä kertovat asian. Marraskuussa 2020 Norjan altaat olivat lähes täynnä, 94 prosenttia, ja talvi maksoi 43 euroa. Marraskuussa 2021 täyttöaste oli 71 prosenttia, ja talvi maksoi 112 euroa. Korrelaatio marraskuun täyttöasteen ja talven keskihinnan välillä on $-0,73$.

Tämä on kuitenkin kuusi havaintopistettä. Se riittää osoittamaan suunnan, ei enempää, ja siihen sisältyy myös kaasun hinta ja Euroopan tilanne, jotka liikkuvat samaan aikaan. Sanon siis vain sen, minkä aineisto kestää: talven hintataso asetetaan ennen kuin talvi alkaa, ja se asetetaan pääosin muualla kuin Suomessa.

Yksi asia kannattaa panna merkeille. Talven *sisällä* vesitilanne ei kerro kalliista tunteista mitään. Talvella 2022/23 kalliiden tuntien aikaan Norjan altaissa oli keskimäärin enemmän vettä kuin talvella keskimäärin — 75 prosenttia vastaan 61 — yksinkertaisesti siksi, että kalliita tunteja sattui alkutalveen, jolloin altaat olivat vielä täynnä. Vesi ei ole tunnin selittäjä. Se on talven selittäjä.

4. Kallis tunti: kylmä ja tyyni

Alla kunkin talven kalleimman viiden prosentin anatomia. Suluissa saman talven keskiarvo, jotta näkee kuinka poikkeuksellinen tilanne oli.

Talvi	Hinta €/MWh	Helsinki °C	Tuulen osuus %	Yhteys täynnä	Kallis myös Ruotsissa
2020/21	116	−7,1 (−1,1)	4,5 (9,3)	24 %	88 %
2021/22	405	−7,6 (−1,7)	7,1 (13,5)	20 %	88 %
2022/23	462	−3,8 (−1,0)	10,4 (17,8)	9 %	88 %
2023/24	314	−10,1 (−2,9)	5,6 (19,2)	13 %	48 %
2024/25	203	−1,5 (+0,7)	8,8 (29,4)	20 %	59 %
2025/26	281	−11,4 (−1,8)	4,6 (24,6)	54 %	36 %

Kalliilla tunnilla on kylmä ja tyyni. Se pätee joka talvena. Mutta tuulen puute on suhteessa paljon jyrkempi poikkeama kuin pakkasen.

Talvella 2025/26 kalliilla tunneilla Helsingissä oli 11,4 astetta pakkasta, kun talven keskiarvo oli 1,8 astetta pakkasta. Kylmempää siis, mutta ei mitenkään ennenkuulumatonta — Suomessa on kymmenen astetta pakkasta usein. Tuulen osuus sen sijaan oli kalliilla tunneilla 4,6 prosenttia, kun talven keskiarvo oli 24,6. Tuulta oli siis viidesosa tavanomaisesta.

Toisin sanoen: kallis tunti ei ole poikkeuksellisen kylmä tunti. Se on tunti, jolloin tuuli on poissa ja on sen lisäksi kylmä.

Sama näkyy toisin päin. Talvella 2024/25 kalliiden tuntien keskilämpötila oli $-1,5$ astetta — käytännössä nollakeli. Silti ne olivat sen talven kalleimmat tunnit, koska tuulta oli 8,8 prosenttia kulutuksesta talven keskiarvon ollessa 29,4. Pakkasta ei tarvita, jos tyven on riittävän syvä.

5. Muutos: hinta ei enää tule rajan takaa

Taulukon viimeinen sarake on tämän katsauksen tärkein löydös.

Se kertoo, kuinka suuri osa Suomen kalleimmista tunteista oli kalliita myös Ruotsin SE3-alueella. Jos tunti on kallis molemmiin puolin, syy ei ole Suomessa: koko pohjoismainen järjestelmä on tiukalla, ja Suomi

maksaa samaa hintaa kuin naapuri. Jos tunti on kallis vain Suomessa, syy on täällä — kotimainen tuotanto ei riitä eikä lisää saada sisään.

Talvi	Pohjoismainen	Vain Suomen
2020/21	88 %	12 %
2021/22	88 %	12 %
2022/23	88 %	12 %
2023/24	48 %	52 %
2024/25	59 %	41 %
2025/26	36 %	64 %

Kolmena ensimmäisenä talvena kuvio oli sama joka vuosi: yhdeksän kymmenestä kalliista tunnista oli kallis myös Ruotsissa. Suomen korkeat hinnat olivat tuontitavaraa. Ne tulivat kaasun hinnasta, Euroopan kriisistä ja pohjoismaisesta vesitilanteesta, ja Suomi maksoi ne siinä missä muutkin.

Talvesta 2023/24 alkaen kuvio kääntyy. Talvella 2025/26 vain reilu kolmannes Suomen kalliista tunneista oli kallis myös Ruotsissa. Kahdella kolmasosalla Ruotsissa oli halvempaa — ja yli puolella niistä tunneista siirtoyhteys Ruotsista Suomeen oli täynnä. Sähköä olisi ollut saatavilla halvemmalla parinsadan kilometrin päässä, mutta johto oli jo täynnä.

Tämä on rakenteellinen muutos, ja se osoittaa mihin suuntaan kysymys on siirtymässä. Aiemmin Suomen kallis tunti oli kysymys Euroopan kaasusta ja Norjan sateista. Nykyään se on yhä useammin kysymys siitä, tuuleeko Suomessa ja mahtuuko johtoon.

Yksi lisähavainto samasta aineistosta. Talveksi 2025/26 Suomen ja Ruotsin väliin valmistui uutta siirtokapasiteettia, ja tuonnin havaittu maksimi nousi 2 764 megawatista 3 298 megawattiin. Silti kalliista tunneista 54 prosentilla yhteys oli täynnä — suurempi osuus kuin yhtenäkin aiempaa talvena. Lisäkapasiteetti otettiin käyttöön, mutta se ei riittänyt poistamaan pullonkaulaa niiltä tunneilta, joilla se sattuu. Se siirtyi uudelle tasolle.

6. Miltä tuleva talvi näyttää

Elokuussa 2026 tiedetään yksi asia ja ei tiedetä toista. Kerron molemmat.

Se mikä tiedetään: vettä on vähän. Norjan vesivarastojen täyttöaste oli elokuun puolivälissä 65,0 prosenttia. Saman viikon mediaani vuosilta 1995–2025 on 80,0 prosenttia ja alakvartiili 69,8. Kolmenakymmenenäyhtenä vuotena matalampi lukema on mitattu kolme kertaa; kaikkien aikojen matalin samalla viikolla on vuoden 1996 57,9 prosenttia. Nykytilanne on siis suunnilleen jakauman alimmassa kymmenyksessä.

Luvun 3 perusteella tämä on se kanava, joka asettaa talven hintatason, ja se osoittaa ylöspäin.

Se mitä ei tiedetä: kuinka paljon ylöspäin. Tässä on pakko olla rehellinen. Elokuun täyttöaste on ennustanut seuraavan tammi–helmikuun hintaa huonosti.

Elokuun täyttöaste	Seuraava tammi–helmikuu, €/MWh	
2020	91,0 %	54
2021	68,3 %	95
2022	68,9 %	79
2023	78,1 %	80
2024	76,3 %	50
2025	76,2 %	127
2026	64,7 %	?

Korrelaatio on $-0,43$, eli heikko — selvästi heikompi kuin marraskuun täyttöasteella ($-0,62$). Ja pahin osuma on tuorein: elokuussa 2025 vettä oli normaalisti, ja silti tammi–helmikuusta 2026 tuli koko jakson kallein.

Suora sovitus antaisi tulevalle tammi–helmikuulle noin 100 euroa megawattitunnilta, mutta jäännösten hajonta on 28 euroa ja havaintoja on kuusi. Realistinen haarukka on noin 70–160 euroa, ja sekin nojaa oletukseen, ettei mitään poikkeuksellista tapahdu. Se ei ole ennuste. Se on toteamus siitä, että aineisto ei kykene tarkempaan.

Ja tässä on syy, miksi ei kykene. Katsotaan miksi tammi–helmikuusta 2026 tuli kallis, vaikka vettä oli normaalisti:

Tammi–helmikuu	Hinta €/MWh	Helsinki °C	Tuulen osuus %	Kuorma MW	Ero SE3:een €/MWh
2021	54	−5,3	6,6	11 655	+3
2022	95	−2,3	14,9	10 900	+7
2023	79	−1,9	22,5	10 190	+1
2024	80	−5,5	23,7	11 941	+21
2025	50	−1,5	26,0	11 352	−11
2026	127	−9,0	15,1	12 953	+24

Vuoden 2026 tammi–helmikuu oli jakson kylmin, tuulisuudeltaan alle keskitason, kuormaltaan suurin ja hintaerossa Ruotsiin suurin. Se oli täsmälleen se yhdistelmä, jota luku 5 kuvaa: suomalainen kallis jakso eikä pohjoismainen.

Tästä seuraa johtopäätös, joka on samalla tämän katsauksen tulos. Vesitilanne kertoo yhä, mistä hintataso lähtee liikkeelle, ja se lähtee nyt tavallista korkeammalta. Mutta mitä enemmän Suomen kalliit tunnit ovat suomalaisia — tyven, pakkaneen ja täysi johto — sitä vähemmän elokuun vesilukema kertoo tammikuusta. Sen ratkaisee sää, jota ei elokuussa tiedä kukaan.

Kaksi asiaa kannattaa siis seurata syksyn mittaan: täyttöaste marraskuun alussa, joka on parempi mittari kuin elokuinen, ja se paljonko uutta tuulikapasiteettia ehtii verkkoon ennen tammikuuta.

7. Yhteenveto lukijalle

Kysymys	Vastaus
Miksi tämä talvi on kallis?	Vesivarastojen taso syksyllä, ja sen taustalla Euroopan polttoaineen hinta. Ratkaistaan ennen kuin talvi alkaa, ja pääosin Suomen ulkopuolella.
Miksi tämä tunti on kallis?	Tuulta ei ole, ja on kylmä. Tuulen puute on näistä kahdesta selvempi poikkeama.
Onko syy muuttumassa?	Kyllä. Kallis tunti oli ennen pohjoismainen ilmiö, nykyään se on yhä useammin suomalainen: tyven, pakkaneen ja täysi johto.
Auttaako lisää siirtoyhteyttä?	Ensimmäisen talven perusteella ei riittävästi. Yhteys oli täynnä useammalla kalliilla tunnilla kuin koskaan aiemmin.
Miltä tuleva talvi näyttää?	Vettä on elokuussa poikkeuksellisen vähän, mikä nostaa lähtötasoa. Tarkempaa ei tästä aineistosta saa: haarukka tammi–helmikuulle on 70–160 €/MWh ja ratkaisu tulee tammikuun säästä.

8. Rajoitteet — mitä ei tiedetä

- Vesivarastojen osalta havaintoja on kuusi.** Korrelaatio $-0,73$ kuudesta pisteestä on suunta, ei estimaatti. Samaan aikaan liikkui myös kaasun hinta, eikä näitä voi tästä aineistosta erottaa toisistaan.
- Tuuli ja pakkaneen eivät ole riippumattomia.** Kovat pakkaset ovat Suomessa usein tyveniä. Väite tuulen puutteen ensisijaisuudesta nojaa siihen, että poikkeama talven keskiarvosta on tuulessa suurempi — se on vahva vihje, ei todiste.
- Kausaalisuutta ei ole mitattu** missään kohtaa. Kaikki luvut kuvaavat yhteisvaihtelua.
- Kalliin tunnin määritelmä on suhteellinen** (oman talven kallein viisi prosenttia). Se tekee talvista

vertailukelpoisia mutta tarkoittaa, että talven 2024/25 “kallis” tunti on 203 euroa ja talven 2022/23 462 euroa.

5. **Siirtoluvut ovat Suomi–Ruotsi yhteensä.** Fingridin RAC1/RAC2-erittely puuttuu, joten pohjoista ja eteläistä yhteyttä ei voi erottaa. Uusi kapasiteetti tuli pohjoiseen.
6. **Yksi talvi ei riitä arvioimaan lisäkapasiteettia.** Talvi 2025/26 oli kylmä ja kuormaltaan ennätyksellinen; ilman uutta johtoa tilanne olisi voinut olla huonompi. Vertailutilannetta ei ole.
7. **Ruotsin ja Suomen varastotilannetta ei ole mukana,** vain Norjan.

9. Lähteet

- [1] energy-charts.info, rajapinta api.energy-charts.info/public_power, country=fi, 2020–2026; aluehinnat ja rajasiirrot samasta palvelusta. Perustuu ENTSO-E:n julkaisemiin tietoihin.
- [2] NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat: magasinstatistikk, avoin rajapinta biapi.nve.no, viikoittainen täyttöaste hinta-alueittain 1995–2026.
- [3] Open-Meteo: Helsingin tuntilämpötila.
- [4] Fingrid: Sähkönkulutus nousi Suomessa kaikkien aikojen ennätystasolle, tiedote 8.1.2026.

Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.